华东师范大学 347 实验心理学保命手册

使用说明

星级

★★★ 核心优先｜速背手册原一级；一本通与考纲中的核心内容，华东或相关真题信号强，主观题可考性和答案复用价值最高。优先完整背诵。

★★ 重点掌握｜同属速背手册原一级；一本通与考纲依据明确，具有稳定可考性，但真题信号或综合优先度略低于三星。完成三星后继续掌握。

★ 基础覆盖｜速背手册原二级；速背手册或一本通有收录且属于考纲范围，但真题信号和主观题可考性相对较弱。用于补足范围。

怎么用

1. 圆括号外是背诵主体，写全可以拿到主要分数。

2. （）内是扩容项，选背；用于丰富答题角度、锦上添花，追求更高分数。如果其中是例子，可以根据题目灵活替换。

目录

第一章 绪论 1
一、实验心理学的由来 1
二、观察法、相关研究法与实验法 1
三、实验研究伦理 2
第二章 实验研究的基本问题 3
一、实验变量及其关系 3
二、自变量的分类与操纵 3
三、因变量的指标与控制 4
四、控制变量的来源与控制方法 5
五、实验设计的基本类型 5
六、被试间设计、被试内设计与混合设计 6
七、多变量实验设计与交互作用 7
八、小样本设计 7
九、准实验设计与真实验设计 8
十、综合实验设计 9
十一、实验信度 10
十二、实验效度 10
第四章 反应时 12
一、反应时研究的历史 12
二、反应时的含义与种类 12
三、反应时的影响因素 13
四、减数法与加因素法 13
五、序列反应时与内隐联想测验 14
第五章 心理物理学 16
一、感觉阈限与传统心理物理法 16
二、韦伯定律与费希纳定律 16
三、阈上感觉的测量 17
四、费希纳定律与史蒂文斯定律 18
五、信号检测论 18
第六章 注意 20
一、特征整合理论 20
二、注意的操作定义 20
三、注意的研究范式 21
四、警戒及其应用 21
第七章 知觉 23
一、直接知觉与间接知觉 23
二、无觉察知觉的实验逻辑 23
第八章 记忆与学习 25
一、记忆与学习的传统研究 25
二、内隐记忆 25
三、内隐学习 26

第九章 思维.....28
一、思维的研究方法.....28
二、概念形成与问题解决.....28
三、非理性直觉思维与启发式.....29
四、推理与决策理论.....30
第十章 情绪.....31
一、情绪的产生与获得.....31
二、情绪的认知研究.....31
三、情绪的测量指标.....32
四、情绪的研究方法.....32
常见的心理学实验.....34
一、斯特鲁普效应实验.....34
二、斯特鲁普启动实验.....34
三、双耳分听实验.....35
四、部分报告法实验.....35
心理学研究中的新技术.....37
一、眼动技术.....37
二、脑电图与事件相关电位.....37
三、脑成像技术.....38

直接用法 | 每道押题下方内容可直接背诵和作答；圆括号外是背诵主体，（）内是可选扩容，例子可按题目灵活替换。

第一章 绪论

一、实验心理学的由来【★★】

押题 **1**【简答】简述费希纳、冯特和艾宾浩斯对实验心理学的主要贡献。

实验心理学的发展是把心理现象纳入实验控制、定量测量和客观研究的过程，费希纳、冯特和艾宾浩斯分别从心理物理学、学科创建和高级心理过程研究方面奠定了基础。

1. 费希纳：提出费希纳定律，证明心理与环境刺激之间的联系可以用数学表达；创造最小变化法、恒定刺激法和平均差误法，使心理现象得以量化描述。（费希纳还指出，刺激强度增加的效果是相对的，而不是绝对的。）
2. 冯特：倡导把心理现实作为研究内容，用实验方法研究心理学并创立实验心理学；其研究和著作宣告了实验心理学的诞生，搭建了学科框架。（冯特还促进了心理学的国际性发展。）
3. 艾宾浩斯：研究高级心理过程，证明实验方法的普适性；使用无意义音节变革研究范式，发明节省法，并通过实验建立遗忘曲线。（其研究保证了记忆实验结论的客观性，并引导实验心理学走向科学化。）

综上，三位学者共同推动心理学由哲学思辨走向可控制、可测量和可检验的实验科学。

二、观察法、相关研究法与实验法【★★★】

押题 **1**【论述】比较观察法、相关研究法和实验法的含义、优点及局限。

心理学研究可根据研究目的和控制程度选择观察法、相关研究法或实验法，三者在资料性质、因果推论能力和控制程度上各有特点。

观察法是通过一定程序收集资料，以期获得描述性数据、简化复杂现象的方法。（主要包括自然观察法、个案研究法和调查研究法。）【名词解释：观察法】

1. 观察法：优点是具有直接性和描述性，能帮助研究者选择并限定研究范围；局限是资料有时不充分，本身不一定客观无偏，且无法对变量关系作出因果推论。

相关研究法是探索两个或多个变量之间相互关系的方法。（相关系数可以量化变量间关系的强度和方向。）【名词解释：相关研究法】

2. 相关研究法：优点是能显示变量间的共变关系，提示可能存在的因果联系；局限是结果依赖前提条件，且无法确定因果关系的方向。（相关不等于因果，第三变量也可能同时影响两个相关变量。）

实验法是在控制条件下研究某种心理现象的方法。（实验法分为实验室实验和自然实验。）【名词解释：实验法】

3. 实验法：通过操纵环境引起行为变化，并对其进行观察、记录和解释。其优点是能够揭示因果关系，结果可重复、可检验、数量化指标明确，并可控制无关变量；局限是实验室实验具有人为性，自然实验又可能控制不严。（实验控制的核心是保证因变量变化确实由自变量变化引起。）
4. 三者关系：观察法适合描述现象并提出问题，相关研究法适合确认变量是否共同变化，实验法适合在严格控制下检验因果关系。（三种方法可以在同一研究计划中前后衔接、相互补充。）

综上，研究者应依据研究问题、伦理条件和因果推论要求选择方法，不能用相关结果替代实验因果结论。

三、实验研究伦理【★★】

押题 **1**【简答】简述实验心理学研究应遵守的主要伦理原则。

研究伦理是心理学研究者在提出问题、实施实验和处理资料时应遵守的行为规范，其目的在于兼顾科学价值与被试权益。

1. 一般伦理：坚持实事求是的科学精神和严谨审慎的工作作风，真实记录、分析和报告研究资料。
2. 知情同意权：研究者应向被试说明与参与决定有关的信息，并在被试自愿基础上获得同意。（若完整说明会破坏实验，可在符合伦理审查的前提下延后说明，并在实验后充分解释。）
3. 退出自由：被试有权在研究过程中随时退出，不应因此受到惩罚或不利影响。
4. 免遭伤害：研究者应把身体、心理和社会风险降到最低，不得让被试承受不必要伤害。
5. 保密原则：妥善保护被试身份和个人资料，只按研究目的使用数据。（公开研究结果时应采用匿名化或去标识化处理。）

综上，实验心理学研究必须以科学诚信为基础，并切实保障被试的知情、自愿、安全和隐私。

第二章 实验研究的基本问题

一、实验变量及其关系【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验研究中自变量、因变量和控制变量的含义及其关系。

实验研究是对各种变量进行操纵、控制、观察和比较的过程，实验假设决定变量的选择，实验控制保证变量关系能够得到检验。

自变量是实验中研究者操纵的、对被试反应产生影响的变量。（自变量至少要有两个值或水平，实验才具有可比较的处理条件。）【名词解释：自变量】

因变量是因自变量变化而产生的现象变化或结果。（因变量可以采用反应速度、正确率、反应标准或口头报告等指标。）【名词解释：因变量】

控制变量是实验者不研究、但能对被试反应产生影响的变量。（控制变量也称额外变量或无关变量。）【名词解释：控制变量】

1. 基本关系：研究者操纵自变量，观察和测量因变量，同时控制额外变量，以确定因变量变化是否由自变量引起。
2. 实验假设与实验控制：实验假设确定自变量和因变量，实验控制则通过安排程序、被试和环境排除其他解释。
3. 有效因果推论：只有自变量操纵有效、因变量测量恰当且控制变量得到处理时，才能较有把握地说明自变量与因变量之间的因果关系。

综上，自变量、因变量和控制变量共同构成实验研究的基本变量系统。

二、自变量的分类与操纵【★★★】

押题 **1**【简答】简述自变量的主要类型及其操纵方法。

自变量是实验中研究者操纵的、对被试反应产生影响的变量。（自变量至少要有两个值或水平，实验才具有可比较的处理条件。）【名词解释：自变量】

1. 作业变量：指实验中被试的任务或与任务有关的刺激，如材料类型、呈现方式和任务难度。
2. 环境变量：指环境中的各种特点，包括物理环境自变量和人文环境自变量。（光线、噪音属于物理环境变量，实验者是否在场属于人文环境变量。）

3. 被试变量：指可能影响被试对刺激反应的特性因素，包括能够主动操纵的真正自变量和被试固有属性。（年龄、性别等固有属性只能选择，不能由研究者直接改变。）

操作性定义是根据测定心理现象的程序所下的定义，用明确、统一、可以量化的术语规定变量。（它既明确变量的内涵，也指出变量的操纵或测量方法。）【名词解释：操作性定义】

4. 下操作性定义：将抽象概念转换为可观察、可操纵的具体程序，以提高研究的可比性、可重复性和可证伪性。（例如，可把饥饿动机操作为动物禁食的时长。）
5. 确定自变量水平：明确自变量的各个取值。因素型实验的水平一般不超过四个，函数型实验通常需要设置更多水平，以揭示变量间的函数关系。

综上，自变量操纵既要明确变量类型，也要通过操作性定义和合理水平设置保证操纵有效。

三、因变量的指标与控制【★★】

押题 **1**【简答】简述因变量的类型、指标选择标准及控制要求。

因变量是因自变量变化而产生的现象变化或结果。（因变量可以采用反应速度、正确率、反应标准或口头报告等指标。）【名词解释：因变量】

1. 指标类型：客观指标包括反应速度、正确性和反应标准等；主观指标主要包括被试的口头报告和主观评定。
2. 反应控制：使被试反应确实发生在研究者感兴趣的因变量维度上，通常通过标准化指导语实现。指导语应做到内容确定、完全、简单明确和标准化。
3. 有效性：指标应充分代表所研究的现象或过程，指标效度直接影响实验效度。
4. 客观性：指标应客观存在、能够观察并可重复验证。
5. 数量化：指标应便于记录、统计和比较。

量程限制是反应指标的量程不够大，使反应停留在量表顶端或最低端并造成效度损失的现象。（量程限制包括天花板效应和地板效应。）【名词解释：量程限制】

6. 避免量程限制：先通过实验设计避免极端反应，再用预实验测试少量被试；若反应接近量程顶端或底端，应及时修改任务。

综上，因变量控制的关键是让指标真正、客观且充分地反映研究对象。

四、控制变量的来源与控制方法【★★★】

押题 **1**【论述】论述控制变量的主要来源及其控制方法。

控制变量是实验者不研究、但能对被试反应产生影响的变量。（控制变量也称额外变量或无关变量。）【名词解释：控制变量】

1. 被试方面：被试可能根据实验目的形成要求特征，产生霍桑效应、安慰剂效应或约翰·亨利效应。（可采用掩饰实验目的、设置安慰剂组或盲法控制。）
2. 主试方面：实验者可能通过语气、表情或暗示影响被试，使反应符合主试期望，即实验者效应。（主试信念经无意暗示作用于被试并使结果朝期望方向变化，称为罗森塔尔效应。）
3. 实验设计方面：研究方法、仪器安排和处理顺序可能引入顺序效应、练习效应或疲劳效应。
4. 环境方面：光线、温度、声音、空间大小及偶发事件可能系统或随机地影响反应。
5. 数据处理方面：数据分类不当、评价标准不统一和统计方法不恰当也会造成额外误差。
6. 排除法：把额外变量直接排除在实验之外。（该方法控制直接，但可能缩小实验结果的适用范围。）
7. 恒定法：使额外变量在整个实验中保持恒定。（恒定变量可能与自变量发生交互作用，因此仍需谨慎解释。）
8. 匹配法：使实验组和控制组在重要被试属性上相等。
9. 随机化法：把被试随机分配到各处理组，使额外变量在概率上均衡。
10. 抵消平衡法：采用 ABBA 或拉丁方，使不能排除或恒定的顺序影响相互抵消。
11. 统计控制法：实验后利用统计技术估计并排除额外变量的影响。

综上，控制变量应先识别来源，再根据变量性质综合采用排除、恒定、匹配、随机、平衡和统计控制。

五、实验设计的基本类型【★★】

押题 **1**【简答】简述实验设计的含义及主要分类。

实验设计是进行科学实验前制定的具体计划，主要用于控制实验条件和安排实验程序。（其目的在于尽可能减少额外变量，增加实验产生有效且一致结果的可能性。）【名词解释：实验设计】

1. 按各处理水平使用被试的情况：分为被试间设计、被试内设计和混合设计。

2. 按操纵自变量的数量：分为单因素实验设计和多因素实验设计。
3. 按实验控制的严密程度：分为真实验设计、准实验设计和非实验设计。
4. 按实验处理中的被试数量：分为大样本设计和小样本设计。
5. 选择依据：设计类型应服从研究问题、自变量性质、顺序效应风险、被试可得性和因果推论要求。（同一实验可同时属于多个分类维度，例如双因素被试间真实验设计。）

综上，实验设计分类反映的是同一计划的不同特征，不能把各分类维度相互混淆。

六、被试间设计、被试内设计与混合设计【★★★】

押题 **1**【论述】比较被试间设计、被试内设计和混合设计。

三种设计的核心区别在于同一被试是否接受全部处理水平，以及不同自变量采用何种被试安排。

被试间设计是每个被试只接受一个自变量水平处理的实验设计。（各处理组相互独立，因此也称独立样本设计。）【名词解释：被试间设计】

1. 被试间设计的优点：不同处理之间不易相互污染，可避免练习效应、疲劳效应和差异延续效应。
2. 被试间设计的局限：不能完全排除个体差异，研究效率较低且所需被试量较大。（可通过匹配后随机分配或直接随机化减少组间差异。）

被试内设计是每个被试都接受自变量的所有水平处理的实验设计。（由于同一被试在每个条件下都被测量，也称重复测量设计。）【名词解释：被试内设计】

3. 被试内设计的优点：所需被试量少，能够排除个体差异，更有力地考察不同处理之间的差异。
4. 被试内设计的局限：不同处理可能相互干扰，容易产生顺序效应、练习效应、疲劳效应或差异延续效应。
5. 顺序平衡：两个处理水平可采用 ABBA 设计；两个以上处理水平可采用拉丁方设计，使处理顺序影响相互抵消。

混合设计是在同一实验中有些自变量采用被试内设计，另一些自变量采用被试间设计的设计。（混合设计综合两种基本设计的优点，但统计分析和程序安排更复杂。）【名词解释：混合设计】

6. 设计选择：若处理具有持久影响或无法重复，宜用被试间设计；若个体差异较大且处理效应短暂，宜用被试内设计；若不同自变量性质不同，可用混合设计。

综上，三种设计没有绝对优劣，应根据处理延续性、顺序效应和个体差异选择。

七、多变量实验设计与交互作用【★★★】

押题 **1**【论述】论述多变量实验设计的含义、优缺点及结果解释。

多变量实验设计是包含两个或以上自变量或因变量的实验设计。（包括多自变量设计和多因变量设计。）【名词解释：多变量实验设计】

1. 多自变量设计：一个实验包含两个或以上自变量，可以同时检验各因素的作用及其相互关系。
2. 多因变量设计：一个实验包含两个或以上因变量，可以从多个反应指标描述处理效果。

交互作用是一个因素的效应随另一个因素水平变化而改变的现象。（图形上常表现为不同条件的趋势线不平行。）【名词解释：交互作用】

3. 主要优点：实验效率高、控制较好；能够获得交互作用；控制变量更易保持恒定；统计分析方法多样，且结果更接近现实、外部效度较高。
4. 主要局限：耗费资源、实验控制复杂，因素和水平越多，主效应与交互作用的解释越困难。
5. 主效应：考察一个自变量总体上是否对因变量产生显著影响，不考虑另一个因素的具体水平。

简单效应是交互作用显著时，考察一个因素在另一个因素某一水平上的处理效应。（简单效应可以进一步确定交互作用具体发生在哪些条件。）【名词解释：简单效应】

6. 解释顺序：先判断交互作用；交互作用显著时重点分析简单效应，再谨慎解释主效应；交互作用不显著时再解释各因素主效应。

综上，多变量设计的独特价值在于同时检验多个因素及其交互作用，但必须用清晰的设计和统计分析保证解释有效。

八、小样本设计【★★】

押题 **1**【简答】简述小样本设计及其主要类型。

小样本设计是被试内设计的一种变式，主试向人数较少的被试或单个被试呈现自变量的不同水平或处理方式。（主要包括 ABA 设计和多基线设计。）【名词解释：小样本设计】

1. **ABA** 设计：先测量基线水平 A，再引入实验处理形成 B 阶段，随后撤除处理使行为返回基线 A。（其前提是 B 阶段的处理效果不持久，并且撤除处理不违反伦理。）
2. **ABA** 设计的逻辑：若行为随处理引入而改变、随处理撤除而恢复，则可以区分自变量效果与时间顺序等因素的效果。
3. 多基线设计：当一种行为或一个被试接受处理时，另一行为或被试仍处于基线；若各对象只在自变量引入后才发生变化，可认为行为改变由自变量导致。
4. 多基线设计的类型：包括被试内多基线设计和被试间多基线设计。（前者依次处理同一被试的不同行为，后者依次处理不同被试的目标行为。）

综上，小样本设计通过反复测量和阶段比较，在被试较少时仍能检验处理与行为变化之间的关系。

九、准实验设计与真实验设计【★】

押题 **1**【简答】比较准实验设计与真实验设计。

准实验设计是未对自变量实施充分控制，但使用真正实验的某些方法收集、整理和统计分析数据的研究方法。（准实验常选择年龄、性别等无法操纵的被试变量作为自变量。）【名词解释：准实验设计】

真实验设计是实验者能够有效操纵自变量、控制无关因素，并依据随机化原则选择或分配被试的实验设计。（真实验设计对实验条件的控制程度较高。）【名词解释：真实验设计】

1. 控制程度：真实验能够主动操纵自变量并随机分配被试；准实验通常只能选择既有变量，控制程度较低。
2. 因果推论：真实验更有利于确定因果关系；准实验本质上更接近相关研究，因果推论较弱。
3. 适用范围：严格实验受伦理或现实条件限制时，准实验可以弥补不足，在自然情境中研究重要问题。
4. 真实验类型：包括完全随机单因素设计、完全随机多因素设计和随机化区组设计。（随机化区组设计要求区组内尽量同质，并使每种处理出现在每个区组中。）
5. 共同要求：两者都需要明确变量、选择适当指标、控制可控制的额外变量并进行规范统计分析。

综上，真实验以严格控制和随机化换取较强因果推论，准实验以较弱控制换取现实可行性。

十、综合实验设计【★★★】

押题 **1**【论述】某研究拟考察情绪状态（高兴、悲伤）和口味（橙子、草莓）对口味评价的影响，请完成实验设计。

本研究旨在检验情绪状态、口味及二者交互作用对口味评价的影响，可采用 **2×2** 混合实验设计。

1. 研究假设：不同情绪状态会影响口味评价；不同口味的评价存在差异；情绪状态与口味之间可能存在交互作用。
2. 自变量：情绪状态包括高兴和悲伤两个水平，采用被试间设计以减少前一种情绪对后一种情绪的延续影响；口味包括橙子和草莓两个水平，采用被试内设计。（情绪也可在诱导效果短暂且能够充分恢复基线时采用被试内设计，但必须严格平衡顺序。）
3. 因变量：被试对每种口味的评分，可使用统一的等级量表，并保证指标具有有效性、客观性和数量化特点。
4. 被试与分组：招募符合要求的被试，排除味觉障碍、相关食物过敏和实验前进食差异；将被试随机分配到高兴组或悲伤组。
5. 情绪操纵：可使用标准化情绪图片或影片诱导高兴、悲伤情绪，并在正式任务前用情绪量表进行操纵检验。
6. 顺序平衡：在两组内随机或反平衡橙子、草莓的品尝顺序；两种口味之间设置时间间隔，并用清水清除残留味道。
7. 控制变量：恒定食物大小、温度、甜度、呈现容器、实验环境和指导语；记录饮食习惯、饥饿程度和情绪调节能力等可能的额外变量。（主试和评分记录人员可在条件允许时采用盲法，减少实验者期望。）
8. 实验程序：获得知情同意后完成筛查与基线测量，随机分组并实施情绪诱导，完成操纵检验，再按平衡顺序品尝两种食物并评分，最后进行实验后说明。
9. 统计分析：采用 2×2 混合设计方差分析，依次检验情绪主效应、口味主效应和交互作用；若交互作用显著，进一步进行简单效应分析。
10. 结果解释：主效应说明某一因素总体上影响口味评价；交互作用说明情绪的影响随口味而变化。结论必须与统计结果对应，不能把不显著差异解释为确定效果。

综上，该设计通过混合安排、随机分配、顺序平衡和操纵检验，使情绪与口味效应能够得到有效检验。

十一、实验信度【★★】

押题 **1**【简答】简述实验信度及样本量对实验信度的影响。

实验信度是实验结论的可靠性和前后一致性程度。（相同条件下重复研究能够得到相近结论，是实验信度较高的重要表现。）【名词解释：实验信度】

1. 样本代表性：样本量越大，样本统计值通常越接近总体参数，样本代表性越强，结果越稳定。
2. 统计错误：样本量会影响犯Ⅰ型错误和Ⅱ型错误的可能性；一般而言，样本量越大，Ⅱ型错误可能性越小，Ⅰ型错误可能性可能增大。
3. 样本量估计：研究者可依据预期效应量、统计检验力和 α 值计算适宜样本量。
4. 程序一致性：除样本量外，还应保持指导语、实验条件、测量工具和数据处理程序稳定，以提高前后一致性。

综上，实验信度既受样本量影响，也依赖实验程序和测量过程的标准化。

十二、实验效度【★★★】

押题 **1**【论述】论述实验的内部效度、外部效度及二者关系。

实验效度是实验方法能够达到实验目的的程度，也就是实验结果的准确性和有效性程度。（实验效度主要包括内部效度和外部效度。）【名词解释：实验效度】

内部效度是实验中自变量与因变量之间因果关系的明确程度。（内部效度越高，越能确认因变量变化由实验处理引起。）【名词解释：内部效度】

1. 主试与被试因素：实验者效应、要求特征、霍桑效应和安慰剂效应会混淆自变量效果，可采用单盲或双盲减少影响。
2. 统计回归：选择极端分数被试时，后测分数可能自然向平均数回归，形成回归假象。
3. 其他影响因素：被试固有差异、选择偏差、被试流失、成熟、历史、测验、程序不一致和仪器变化等都可能降低内部效度。
4. 零结果提示：出现零结果时，应检查自变量操纵是否有效、因变量测量是否充分、额外变量是否得到有效控制。

外部效度是实验结果能够普遍推论到样本总体和其他同类现象的程度。（其主要受到实验环境的人为性、样本代表性和测量工具局限性影响。）【名词解释：外部效度】

5. 外部效度影响因素：实验环境的人为性、被试样本代表性和测量工具局限性都会限制结果推广。
6. 二者关系：内部效度高说明结果由实验处理引起，外部效度高说明结果可推广范围大；二者相互联系、相互影响，提高一方的措施有时会降低另一方。
7. 平衡原则：内部效度和外部效度的相对重要性取决于研究目的；通常先保证内部效度，再采取适当措施提高外部效度。

构思效度是变量关系构想的准确程度，以及实验变量的操作定义与推论时定义的一致程度。（构思效度关注实验操作是否真正代表理论构念。）【名词解释：构思效度】

综上，有效实验既要排除因果关系的其他解释，也要明确结论能够推广到何种人群和情境。

第四章 反应时

一、反应时研究的历史【★】

押题 **1**【简答】简述反应时研究发展的主要阶段和代表人物。

反应时研究经历了以减数法为核心的早期阶段和以加因素法为代表的信息加工阶段。

1. 赫尔姆霍茨：测定蛙和人的神经传导速度，为反应时测量奠定生理基础。
2. 唐德斯：发展 A、B、C 三种反应时，把反应时正式引入心理学，并用减数法分析心理过程。
3. 冯特：测量简单反应时和选择反应时，推动反应时成为实验心理学的基本指标。
4. 卡特尔与屈尔佩：卡特尔开展广泛的反应时实验；屈尔佩用内省法研究反应时，证明定势会影响反应时。
5. 斯滕伯格：提出加因素法，使研究重点从测量单一反应时间转向识别信息加工阶段及其顺序。
6. 测量条件：反应时测量要求高度准确和精确，通常需要刺激呈现装置、反应装置和计时装置。

综上，反应时研究由测量神经与行为速度，逐步发展为揭示内部信息加工过程的方法。

二、反应时的含义与种类【★★★】

押题 **1**【简答】简述反应时的含义及 A、B、C 三类反应时。

反应时是从刺激施于有机体到明显反应之间所需的时间。（它包括冲动传至感觉神经元、经大脑皮质传到效应器官以及效应器官开始活动的时间。）【名词解释：反应时】

简单反应时是单一刺激与单一反应之间的时间间隔。（不同感觉通道的简单反应时通常表现为触觉较快、听觉次之、视觉较慢。）【名词解释：简单反应时】

1. **A** 反应时：只包含感知刺激和执行反应的基线时间，不要求刺激辨别或反应选择。

选择反应时是根据不同刺激选择相应反应所需的时间。（B 反应时等于基线时间 A、刺激辨别时间与反应选择时间之和。）【名词解释：选择反应时】

2. **B** 反应时：同时包含刺激辨别和反应选择两个附加过程，因此通常长于 A 反应时和 C 反应时。

辨别反应时是对多个刺激中的特定刺激作出反应所需的时间。（C 反应时等于基线时间 A 与刺激辨别时间之和。）【名词解释：辨别反应时】

3. **C** 反应时：要求辨别目标刺激，但不需要在多个反应之间进行选择。
4. 三者关系：C 减 A 可估计刺激辨别时间，B 减 C 可估计反应选择时间，这构成唐德斯减数法的基础。

综上，三类反应时通过是否增加辨别与选择过程，为分解心理加工时间提供了条件。

三、反应时的影响因素【★★】

押题 **1**【简答】简述反应时的主要影响因素，并说明速度—准确性权衡。

反应时同时受刺激变量和机体变量影响，研究时必须在反应速度与准确性之间保持合理平衡。

速度—准确性权衡是反应速度与准确性之间存在反向关系，个体需要在二者之间作出权衡的现象。（只报告反应时而忽略错误率，可能把不谨慎的快速反应误判为较好成绩。）【名词解释：速度—准确性权衡】

1. 刺激强度：刺激越强，反应时通常越短，但缩短存在生理限度，即“生物墙”。
2. 刺激复杂度：刺激越复杂，需要加工的信息越多，反应时越长。
3. 时空特征与通道：刺激位置、面积、持续时间以及感觉通道不同，反应时也不同。
4. 准备状态：适当准备能缩短反应时，最佳预备时间约为 1.5 秒。
5. 个体状态：适应水平、动机、态度、年龄及心理生理状态均会影响反应速度。
6. 训练与药物：练习通常缩短反应时；酒精和其他药物可能损害反应能力和速度。
7. 实验控制：应恒定环境与仪器条件，同时记录反应时和正确率，避免把策略差异当作加工能力差异。

综上，反应时不是单一心理过程的纯粹指标，必须结合正确率并控制刺激、个体和环境因素。

四、减数法与加因素法【★】

押题 **1**【简答】比较反应时研究中的减数法与加因素法。

减数法是用减法把反应时分解成不同成分，以分析信息加工过程的方法。（其代表人物是唐德斯。）【名词解释：减数法】

1. 减数法逻辑：两个作业除某一心理过程外完全相同，则两作业反应时之差就是该心理过程所需时间。
2. 减数法应用：可用于心理旋转和短时记忆视觉编码研究。（波斯纳利用反应时差异证明了视觉编码的存在。）

加因素法是通过考察不同因素对反应时的独立或交互影响，推断信息加工阶段的方法。（其代表人物是斯滕伯格。）【名词解释：加因素法】

3. 基本前提：人的信息加工由一系列具有先后顺序的加工阶段组成。
4. 加因素法逻辑：若两个因素效应相互制约，则可能作用于同一加工阶段；若二者效应独立相加，则可能作用于不同阶段。
5. 研究重点：减数法重在估计特定心理过程的时间，加因素法重在证实加工阶段是否存在及其先后顺序，而非获得每个阶段的具体时间。
6. 共同点：二者都以反应时差异对应心理过程差异，并要求任务之间除目标加工过程外尽量保持一致。

综上，减数法通过任务相减分离加工时间，加因素法通过因素效应关系识别加工阶段。

五、序列反应时与内隐联想测验【★★】

押题 **1**【论述】说明序列反应时任务和内隐联想测验的基本原理。

序列反应时任务和内隐联想测验都以反应时为核心指标，通过比较不同条件的反应时差异推断不能直接观察的内隐加工。

序列反应时任务以反应时为指标，用规则序列与随机序列的成绩之差表示内隐学习量。（固定序列中的选择反应被易化，而被试并未意识到规则，说明发生了内隐学习。）【名词解释：序列反应时任务】

1. 基本程序：不同空间位置的刺激对应不同反应键，被试尽快按键；刺激序列有时遵循固定规则，有时随机呈现。
2. 实验逻辑：规则序列和随机序列的反应时差异对应内隐学习造成的心理过程差异，符合减数法逻辑。
3. 关键控制：应调节规则难度、防止规则外显化，并检查被试是否意识到序列规则。

内隐联想测验是通过测量概念词与属性词之间的自动化联系来评估内隐态度的方法。（由格林沃尔德提出。）【名词解释：内隐联想测验】

4. 相容任务：概念词与属性词的关系符合被试内隐态度，辨别依赖自动化加工，反应较快。
5. 不相容任务：概念词与属性词关系不一致，产生认知冲突，需要较复杂的意识加工，反应较慢。
6. 核心指标：相容与不相容联合任务的反应时之差，反映概念词和属性词联系与被试内隐态度的一致程度。
7. 主要变式：Go/No-Go 联想测验用信号检测论的辨别力指标兼顾速度与准确性；外在情感性西蒙任务用于减少重新编码污染。

综上，两种范式都利用条件间反应时差异揭示内隐加工，但前者测量内隐学习，后者测量内隐态度。

第五章 心理物理学

一、感觉阈限与传统心理物理法【★★★】

押题 **1**【论述】论述感觉阈限的含义、传统测量方法及主要误差。

感觉阈限是刚刚引起反应的刺激量。（感觉阈限包括绝对阈限和差别阈限。）【名词解释：感觉阈限】

绝对阈限是刚好引起心理感受的最小刺激量。（绝对阈限越低，通常表示对该刺激越敏感。）【名词解释：绝对阈限】

差别阈限是刚好引起差异感受的最小刺激变化量。（差别阈限又称最小可觉差。）【名词解释：差别阈限】

1. 最小变化法：按递增或递减系列改变刺激，寻找被试反应发生转换的位置。（容易受到习惯误差和期望误差影响，可交替安排递增、递减系列。）
2. 平均差误法：呈现标准刺激，由被试调节比较刺激，使其与标准刺激主观相等。（被试直接参与刺激调节，实验效率较高，但易产生动作和空间误差。）
3. 恒定刺激法：以相同次数随机呈现少数固定刺激，根据不同反应的比例确定阈限。（该法能减少顺序预期，但测量次数较多。）
4. 习惯误差：被试倾向保持同一种判断；期望误差：被试期待反应转折点尽快到来。
5. 练习误差：随实验熟悉，反应速度提高；疲劳误差：多次重复后，反应速度下降。
6. 共同点：三种方法都需要选择刺激序列和反应序列、简化反应并进行多次测量。
7. 不同点：三者的阈限操作定义、主要误差、实验效率和被试参与状态不同。

综上，传统心理物理法通过不同刺激呈现与判断程序估计阈限，选择方法时必须同时考虑误差和效率。

二、韦伯定律与费希纳定律【★★★】

押题 **1**【简答】简述韦伯定律和费希纳定律的主要内容及关系。

心理物理函数是描述心理感受与刺激物理属性之间关系的函数。（刺激本身的属性称为物理量，个体对刺激的主观感受称为心理量。）【名词解释：心理物理函数】

1. 韦伯定律：差别阈限是刺激本身强度的线性函数；产生最小可觉差所需的刺激增量，等于当前刺激量与固定分数的乘积。
2. 韦伯分数：公式为$\triangle \boldsymbol{\varphi}/\boldsymbol{\varphi}=\boldsymbol{C}$；不同刺激条件和感觉通道的韦伯分数不同。

费希纳定律认为心理量与物理量之间呈对数关系，心理量增长慢于物理量。（公式为 $S=K\lg\varphi$。）【名词解释：费希纳定律】

3. 推导基础：费希纳以韦伯定律为基础，把每个最小可觉差视为相等的心理单位，由此建立感觉的等距量表。
4. 成立条件：韦伯定律对所研究刺激强度范围成立，并且各个最小可觉差在心理上相等。
5. 局限：上述条件并非对所有刺激和强度都成立，因此费希纳定律主要适用于一定范围内的感觉测量。

综上，韦伯定律描述刺激增量与原刺激的比例关系，费希纳定律据此推导心理量与物理量的对数关系。

三、阈上感觉的测量【★★】

押题 **1**【简答】简述阈上感觉量表的主要建立方法。

阈上感觉测量是在刺激超过感觉阈限后，对感觉大小、间距或比例关系进行量化的过程。

1. 等级排列法：同时呈现多个刺激，要求被试按一定标准排序，再综合多个被试的排序结果，用于建立顺序量表。
2. 对偶比较法：把刺激两两配对，被试判断哪个刺激在某一特性上更突出，再按明显程度排列。
3. 感觉等距法：要求被试把一个感觉量主观分成相等部分，用于建立等距量表。
4. 差别阈限法：在不同刺激强度上测量差别阈限，以绝对阈限为零点、最小可觉差为单位建立量表。
5. 分段法：通过把一个感觉量加倍或减半建立比例量表。
6. 数量估计法：被试参照标准刺激的主观值，用数字直接估计其他刺激的感觉强度。（也可以不设标准刺激，随机呈现刺激并由被试直接赋值。）
7. 数量生产：主试给出感觉量值，被试调节刺激使其与该感觉量匹配，通常与数量估计法配合使用。

综上，顺序、等距和比例量表分别回答感觉的次序、间隔和倍数关系，所用方法不能混淆。

四、费希纳定律与史蒂文斯定律【★★★】

押题 **1**【简答】比较费希纳定律和史蒂文斯定律。

费希纳定律和史蒂文斯定律都描述心理量与物理量的函数关系，但在函数形式、测量方法和量表性质上不同。

费希纳定律认为心理量与物理量之间呈对数关系，心理量增长慢于物理量。（公式为 $S=K\lg\varphi$。）【名词解释：费希纳定律】

史蒂文斯定律认为心理量与物理量之间呈幂函数关系。（公式中 S 为感觉量，I 为物理量，a 为决定曲线形状的幂指数。）【名词解释：史蒂文斯定律】

1. 函数形式：费希纳定律是对数函数；史蒂文斯定律是幂函数，心理量的增长快慢取决于幂指数。
2. 增长特点：费希纳定律认为刺激增强时感觉量增加逐渐变慢；史蒂文斯定律允许感觉量随不同感觉通道表现为加速、减速或近似线性增长。
3. 测量基础：费希纳定律以差别阈限和最小可觉差为基础；史蒂文斯定律主要以数量估计等直接测量法为基础。
4. 量表性质：费希纳方法建立的是等距量表；史蒂文斯方法可以建立等比量表。
5. 适用范围：费希纳定律主要适用于一定的中等刺激强度；史蒂文斯定律能够描述更广的刺激范围和不同感觉通道。

综上，二者都推动了感觉量化，但史蒂文斯定律用幂函数和直接测量扩展了传统阈限方法。

五、信号检测论【★★★】

押题 **1**【论述】论述信号检测论的基本思想、核心指标及实验方法。

信号检测论是在噪音背景下研究信号分离的方法，能够区分感受性、动机和反应偏好。（它把信号和噪音都视为信息。）【名词解释：信号检测论】

1. 信号与噪音：信号是需要检测的刺激，噪音是对信号检测产生干扰的背景。
2. 决策标准：观察者选择一个值作为判断“有信号”和“无信号”的分界点，标准会受到信号先定概率和利益得失影响。
3. 四种结果：信号出现并报告有信号为击中；信号出现却报告无信号为漏报；只有噪音却报告有信号为虚报；只有噪音并报告无信号为正确拒斥。

反应偏向是观察者作出“有信号”或“无信号”判断时所采用的判断标准倾向。（常用似然比 β 或报告标准 C 表示；C 越大，标准越严格。）【名词解释：反应偏向】

辨别力指标 d'是观察者对信号与噪音的客观感受性指标。（d'越大，信号与噪音分布分离越明显，辨别力越强。）【名词解释：辨别力指标 **d'**】

4. 指标独立性：反应偏向反映判断策略，d'反映感受性，二者应分别解释，不能只用击中率判断能力。

ROC 曲线是以虚报率为横轴、击中率为纵轴绘制的接受者操作特征曲线。（曲线离偶然事件对角线越远，辨别力越强。）【名词解释：**ROC** 曲线】

5. 有无法：随机呈现信号加噪音或只有噪音，要求被试判断有无信号。
6. 评价法：呈现方式同有无法，但要求被试用等级报告确信程度，能够保留更多判断信息。
7. 迫选法：连续呈现信号和噪音，要求判断哪一次包含信号，主要用于考察辨别力。
8. 主要优势：把主观判断标准与客观辨别力分离，明确虚报概念，并把噪音信息纳入分析。

综上，信号检测论用击中与虚报共同估计感受性和判断标准，避免把反应偏好误当作辨别能力。

第六章 注意

一、特征整合理论【★★】

押题 **1**【简答】简述特征整合理论的主要观点。

特征整合理论由特雷斯曼提出，认为客体知觉需要把分散的特征通过注意选择捆绑为完整客体。

1. 特征与客体：特征是某个维度的特定值，客体是多种特征的结合。
2. 前注意阶段：对颜色、方向等基本特征进行自动、平行加工，不需要集中注意。
3. 特征整合阶段：集中注意把不同维度的特征整合为客体，主要采用系列加工。
4. 注意作用：注意选择提供空间位置线索，使属于同一客体的特征被正确捆绑。（注意不足时可能把不同客体的特征错误组合，产生错觉性结合。）
5. 实验预测：单一特征搜索可并行完成，目标出现与项目数量关系较小；多特征联合搜索需要逐项整合，反应时随项目数增加而延长。

综上，特征整合理论用前注意加工与注意整合两个阶段说明人如何从特征形成客体知觉。

二、注意的操作定义【★★】

押题 **1**【简答】简述任务注意、持续性注意和加工定向注意的操作界定。

注意的操作定义是把不可直接观察的注意状态转化为可操纵的实验条件和可测量的行为指标。

1. 任务注意：研究者把注意状态作为自变量，观察和记录不同注意状态下的反应速度、准确性或电生理指标。

持续性注意是注意保持在同一对象或任务上的过程。（常通过长时间监测低频目标的警戒任务测量。）【名词解释：持续性注意】

2. 持续性注意指标：目标击中率、虚报率、反应时以及随时间推移的成绩下降。

加工定向注意是为提高加工速度或准确性，把认知加工限制并集中于当前信息的某个子集。（可通过空间提示、通道提示或任务指导语操纵。）【名词解释：加工定向注意】

3. 共同要求：注意条件的操纵必须明确，因变量应同时考虑速度和准确性，并排除感觉差异和任务难度等额外解释。

综上，注意研究的关键是用可重复的任务条件界定注意状态，并用有效指标加以测量。

三、注意的研究范式【★★★】

押题 **1**【论述】论述研究注意的主要实验范式及其基本逻辑。

注意研究通过操纵注意指向、目标搜索和任务负荷，比较不同条件下的反应时与正确率，以揭示选择、分配和维持注意的过程。

1. 提示范式：用刺激或指导语引导注意，比较被提示与未被提示位置的信息加工。（有效提示试次反应通常最快，中性提示次之，无效提示最慢。）
2. 搜索范式：要求被试从多个项目中寻找目标刺激，以反应时随项目数量的变化考察搜索效率和信息超负荷。
3. 过滤范式：让被试把注意指向一个信息源，再评估未被注意信息受到何种加工。（双耳分听是典型过滤范式。）
4. 双任务范式：让被试同时或相继执行两个任务，根据两个任务成绩的相互影响推断加工资源是否共享。
5. 双任务结果：若一个任务水平提高使另一任务下降，说明二者竞争相同加工资源；若成绩相对独立，说明加工过程相对独立。
6. 心理不应期范式：快速连续呈现两个任务，第二任务反应因中央加工瓶颈而延迟，用于研究相继加工能力。
7. 瞬间注意盲范式：在快速序列中识别第一个目标后，短时间内对第二个目标识别下降，反映注意在时间上的限制。
8. 指标控制：各范式都应同时考察反应速度与准确率，并控制刺激显著性、任务难度和练习效应。

综上，不同范式分别从空间定向、视觉搜索、信息过滤和资源分配等角度操作化注意。

四、警戒及其应用【★★】

押题 **1**【简答】简述警戒的含义、测量指标及应用。

警戒是持续性注意的一种形式，指个体在一定环境中为觉察难以预测且较少出现的特定信号所保持的准备状态。（警戒任务通常持续时间较长、目标出现概率较低。）【名词解释：警戒】

1. 主要指标：目标击中率、漏报率、虚报率、反应时以及成绩随时间推移的变化。

2. 警戒下降：任务持续后，目标检测成绩可能下降，表现为反应变慢、漏报增加或标准改变。
3. 影响因素：信号显著性、出现概率、任务持续时间、反馈、动机、疲劳和工作负荷都会影响警戒成绩。
4. 应用领域：警戒研究广泛用于人因工程，如飞行员监控、司机驾驶、安检和工业控制。
5. 应用原则：提高信号可辨别性、合理安排休息与反馈、降低无效信息负荷，并同时关注感受性和反应偏向。（信号检测论可用于区分警戒下降究竟来自辨别力降低还是判断标准改变。）

综上，警戒研究把持续性注意转化为低频信号检测任务，为高风险岗位的人机设计提供依据。

第七章 知觉

一、直接知觉与间接知觉【★★】

押题 **1**【简答】比较直接知觉论与间接知觉论，并说明相应实验证据。

直接知觉论和间接知觉论的分歧在于知觉是否能直接从刺激信息中获得，以及过去经验是否是形成知觉的必要条件。

1. 直接知觉论：认为环境刺激提供了足够信息，知觉是直接的、整体的，强调自下而上的刺激驱动加工。（知觉刺激物说源于格式塔心理学。）
2. 直接知觉论局限：过分强调刺激驱动性，容易忽视过去经验、期待和情境对知觉的影响。
3. 间接知觉论：认为刺激信息可能模糊且不完整，个体需要依据过去经验对信息进行推断、评价和解释，知觉是自下而上与自上而下加工的结合。
4. 直接知觉证据：视崖实验表明，个体能够依据环境中的深度信息作出反应，为无需复杂经验推断的直接知觉提供证据。
5. 间接知觉证据：不可能图形、三维图形知觉和知觉恒常性说明，知觉不仅取决于当前刺激，还受到知识经验和解释过程影响。
6. 综合评价：直接知觉强调刺激信息的充分性，间接知觉强调经验和推断；现实知觉通常同时包含自下而上与自上而下加工。

综上，两种观点分别揭示了刺激信息和经验解释在知觉中的作用，不能简单相互替代。

二、无觉察知觉的实验逻辑【★】

押题 **1**【简答】简述无觉察知觉的含义、证据及实验逻辑。

无觉察知觉是刺激没有被意识觉察，却对个体行为产生影响的现象。（它说明刺激可以在缺乏主观觉察时受到一定程度加工。）【名词解释：无觉察知觉】

1. 神经病理证据：盲视病人在自称看不见的盲区仍能完成位置或方向判断；单侧忽视患者对损伤半球对侧空间的注意受损。
2. 认知实验证据：斯特鲁普启动实验中，未被觉察的启动词仍会因与目标一致或不一致而改变反应时。
3. 实验目的：在意识觉察阈限以下，检验刺激是否仍能影响后续知觉或行为。

4. 经典分离逻辑：把意识测量与无意识效应分开；若被试不能报告刺激，但刺激仍影响间接任务，可作为无觉察加工证据。
5. 主观阈限：被试声称不能觉察刺激的水平，主要通过言语报告测量。
6. 客观阈限：被试在迫选判断中的成绩达到随机水平，说明无法客观区分刺激。
7. 控制要求：应同时测量直接觉察和间接效应，排除残余觉察、反应偏向及刺激能见度差异。

综上，无觉察知觉的证明不能只依赖主观报告，必须通过觉察指标与行为效应的实验性分离建立证据。

第八章 记忆与学习

一、记忆与学习的传统研究【★★】

押题 **1**【论述】论述记忆与学习的早期研究及传统测量方法。

记忆与学习的早期实验把复杂心理过程转化为可控制的材料、程序和成绩指标，为高级心理过程的客观研究奠定基础。

1. 艾宾浩斯研究：使用无意义音节控制材料经验，发明节省法测量保持量，并得到遗忘先快后慢的遗忘曲线。

节省法是以重新学习比初次学习所减少的时间或次数表示记忆保持量的方法。（节省量越大，说明原有学习保持得越多。）【名词解释：节省法】

2. 巴特利特研究：使用故事和图画等有意义材料，采用重复再现和系列再现，发现记忆会出现习惯化、精心组织、简单化、命名和细节保存等变化。（该研究强调记忆是主动建构，而非信息的机械复制。）
3. 经典条件反射：巴甫洛夫发现中性刺激与无条件刺激配对后能够引起条件反应，说明刺激之间的联系可以通过学习建立。
4. 操作性条件反射：斯金纳研究行为结果对行为的强化或消退作用。（行为塑造是逐步提高强化标准，最终形成目标行为的过程。）

效果律是一个操作反应之后若紧接强化刺激，该操作行为再次发生的可能性会增加。(效果律强调行为后果对未来行为概率的影响。）【名词解释：效果律】

5. 系列回忆：按顺序呈现、学习并回忆材料，适合考察系列位置和顺序保持。
6. 对偶联合回忆：呈现刺激—反应对，测验时给出刺激项目并要求回忆相应反应项目。
7. 自由回忆：要求被试不拘顺序地回忆尽可能多的学习项目。
8. 再认法：同时或先后呈现学习过的项目和干扰项目，要求判断是否学过，包括是/否再认和迫选再认。

综上，传统研究通过标准材料、严格程序和回忆再认指标，使记忆与学习成为可重复检验的实验对象。

二、内隐记忆【★★】

押题 **1**【论述】论述内隐记忆的主要研究证据及理论解释。

内隐记忆是个体在没有意识参与的情况下，已有经验自动影响当前任务的记忆。（常用启动任务测量，不要求被试有意回忆先前材料。）【名词解释：内隐记忆】

1. 启动效应证据：先前接触某刺激会易化后来对同一或相关刺激的加工。重复启动的前后刺激相同，间接启动允许前后刺激不同但存在联系。
2. 常用任务：词汇确定、词的确认、词干补笔和词段补笔等任务，以完成率或反应速度反映启动效应。
3. 遗忘症证据：遗忘症患者的外显回忆任务受损，而内隐启动任务相对保留，暗示内隐记忆具有相对独立性。
4. 多重记忆系统说：记忆由多个子系统组成，各子系统具有特定神经机制和行为指标；内隐记忆与外显记忆属于不同子系统。
5. 迁移适当加工理论：主张单一记忆系统，认为分离现象来自不同测验依赖不同加工过程，而不是不同记忆系统。
6. 加工过程差异：外显记忆主要依赖概念驱动加工，内隐记忆主要依赖材料驱动加工，因此同一变量可能对两类测验产生不同影响。
7. 实验性分离：若同一自变量使外显任务和内隐任务出现不同结果，可推断二者依赖不同心理过程。（分离结论成立还要求两类任务的测量纯度和难度得到控制。）

综上，启动效应和遗忘症提供了内隐记忆证据，多系统说与加工说则分别从记忆结构和加工过程解释实验性分离。

三、内隐学习【★】

押题 **1**【简答】简述内隐学习的含义、特征及研究范式。

内隐学习是在不知不觉中通过与环境接触，无目的、自动地获得事件或客体间结构关系的学习。（学习者的操作成绩可以改善，但往往不能完整言语报告所学规则。）【名词解释：内隐学习】

1. 自动性：学习自动发生，不需要有意识干预。
2. 抽象性：能够超越表面物理形式，抽取刺激之间的结构或本质属性。
3. 理解性：规则知识虽然常处于无意识或缄默状态，但部分内容可能逐渐被意识到。
4. 抗干扰性：内隐学习相对不易受到某些外部变量和意识策略的影响。
5. 三高特征：表现为高选择力、高潜力和高效性。

6. 人工语法范式：让被试接触由复杂语法规则生成的材料，再判断新材料是否合乎规则。
7. 序列学习范式：呈现先后顺序具有规则的刺激，以序列反应时等任务检验规则学习。
8. 复杂系统控制范式：被试操纵复杂系统的成绩逐渐改善，但外显规则知识可能没有同步提高。
9. 信号检测范式：形式上类似信号与噪音辨别，要求区分符合规则和不符合规则的刺激。

综上，内隐学习通过操作成绩与外显知识之间的分离，揭示无意识获得复杂结构关系的能力。

第九章 思维

一、思维的研究方法【★】

押题 **1**【简答】简述思维研究的主要方法及其评价。

思维是内部认知过程，研究者需要把它转化为可观察行为、言语报告或可检验模型。

1. 行为测量：观察被试外显行为，或用反应时、正确率、选择路径等指标评估思维过程。
2. 出声思维：要求被试在解决问题时用言语报告自己的思路。（问题行为图可直观展示由知识状态和操作组成的问题解决序列。）
3. 出声思维优点：使思维过程的研究更加科学化，并能揭示问题解决的过程信息。
4. 出声思维局限：只能反映意识层面，言语报告可能改变原有思维过程，且存在可信度问题。
5. 建构认知模型：综合实验结果建立模型，用以揭示思维机制和内部表征，再设计实验检验模型。
6. 模型步骤：先验模型阶段提出理论模型，实验验证阶段检验预测，模型完善阶段根据证据修正模型。
7. 模型评价：优点是符合科学发展趋势、能够揭示机制并具有应用价值；局限是先验模型可能不可靠、验证困难，且并非所有思维过程都有匹配模型。

综上，行为指标、言语报告和认知模型分别提供结果、过程和机制层面的证据，应相互结合。

二、概念形成与问题解决【★★】

押题 **1**【简答】简述概念形成的假设检验说及功能固着研究。

假设检验说认为概念形成是有目的的策略过程，个体通过形成假设和检验假设获得概念。（人工概念实验和渐变—突变实验为该理论提供支持。）【名词解释：假设检验说】

1. 基本过程：个体根据肯定和否定实例提出可能规则，再依据反馈保留、修正或否定假设。
2. 人工概念实验：通过控制刺激属性和反馈，观察被试如何选择实例、提出假设并发现概念规则。

3. 渐变—突变实验：概念形成成绩先逐步变化，随后在发现正确规则时出现突变，支持假设检验过程。

功能固着是个体只看到事物的典型功能，难以发现其其他用途的现象。（功能固着是问题解决中的常见思维障碍。）【名词解释：功能固着】

4. 实验设计：任务应要求被试使用物体的特殊用途，从而诱发习惯性功能表征，并通过成功率、时间或提示效果测量功能固着。
5. 难度控制：任务过易无法诱发固着，过难又可能产生无关失败，因此应通过预实验校准。

综上，概念形成研究关注规则假设的形成与检验，功能固着研究关注既有知识如何限制问题解决。

三、非理性直觉思维与启发式【★★★】

押题 **1**【简答】什么是非理性直觉思维？写出其主要启发式。

非理性直觉思维是人们在推理任务中采用不一定遵循标准逻辑规范的规则，但在生活情境中能够帮助个体作出快速、基本有效推断的思维方式。

代表性启发法是根据样本与总体或对象与类别原型的相似程度判断概率。（它容易使人忽视基础概率和样本容量。）【名词解释：代表性启发法】

1. 代表性启发法：越具有代表性的事件，越容易被判断为可能发生，但相似性并不等于真实概率。

可得性启发法是根据事件在知觉或记忆中的可提取程度估计其发生频率。（近期、鲜明或反复报道的事件更容易被高估。）【名词解释：可得性启发法】

2. 可得性启发法：容易知觉或回想的事件常被判断为更常见，但记忆可得性还受情绪和媒体暴露影响。

调整启发法是以最初信息为锚点，再围绕该信息调整对事件的估计。（调整往往不充分，因此初始信息会持续限制最终判断。）【名词解释：调整启发法】

3. 调整启发法：即使初始信息与问题无关，也可能产生锚定效应并改变判断。

综上，代表性、可得性和调整启发式能够简化推理，但其快捷性也可能带来稳定偏差。

四、推理与决策理论【★★】

押题 **1**【论述】简述推理的主要形式，并比较期望效用理论与前景理论。

推理是从已知或假设事实中引出结论的过程，是一种特殊的问题解决。

1. 归纳推理：从特定事实推向一般结论，结论具有可能性而不保证必然真实。
2. 演绎推理：从一般前提推向特定结论，在前提真实且形式有效时结论必然成立。
3. 类比推理：利用过去相似问题的结构和解法解决当前问题。
4. 常见偏差：信念偏差使人相信可信但无效的结论、拒绝不可信但有效的结论；气氛效应使前提形式影响结论形式。

期望效用理论认为完全理性的决策者会综合结果概率与效用，选择期望效用最大的方案。（由冯·诺依曼和摩根斯顿提出。）【名词解释：期望效用理论】

5. 规范性特点：该理论描述理性决策应如何进行，假定信息较充分且偏好稳定。

前景理论认为人们依据参照点评价收益和损失，并对损失比同等收益更敏感。（由卡尼曼提出，强调有限理性和经验性判断。）【名词解释：前景理论】

6. 回避损失：损失的负效用大于等量收益的正效用。
7. 参照效应：结果价值由相对参照点的变化定义，而不是只看绝对结果。
8. 捐赠效应：个体一旦拥有某物，往往会提高对该物品的评价。
9. 风险与时间：风险偏好反映面对不确定结果的态度；跨期决策需要权衡不同时间点的结果，并常表现出偏爱即时选项的即时效应。

综上，期望效用理论提供理性选择标准，前景理论则解释现实决策中的参照依赖和损失厌恶。

第十章 情绪

一、情绪的产生与获得【★】

押题 **1**【简答】简述情绪产生与获得的经典实验研究。

情绪既受认知、生理和环境共同作用，也可以通过接触安慰、条件学习和控制经验形成。

1. 沙赫特—辛格实验：情绪是认知过程、生理状态和环境因素共同作用的结果，其中认知因素对情绪产生起关键作用。
2. 哈洛实验：以婴儿恒河猴为被试，证明接触安慰对幼猴与母猴之间依恋关系的发展具有重要作用。
3. 小艾尔伯特实验：华生通过条件反射使原本不恐惧的刺激引发恐惧，说明恐惧可以通过学习获得。
4. 习得性无助实验：塞里格曼和梅尔发现，动物长期缺乏对环境事件的控制，会形成被动和无助反应。

习得性无助是个体经历不可控制事件后形成的被动、放弃反应的状态。（其核心在于对行为与结果缺乏控制的预期。）【名词解释：习得性无助】

5. 人类控制感研究：朗格和罗丁通过提高被试对生活事件的控制力，观察到抑郁和适应状态得到改善。

综上，经典实验从认知解释、接触需要、条件学习和控制感等角度揭示情绪的产生与获得。

二、情绪的认知研究【★】

押题 **1**【简答】简述情绪与认知、归因和决策的关系。

情绪与认知相互作用：认知评价能够影响情绪产生，情绪状态也会反过来改变认知加工和决策。

1. 情绪依赖认知：图片联想等研究表明，同一刺激的解释和意义评价不同，会产生不同情绪体验。
2. 情绪反作用于认知：手术前恐惧等研究表明，情绪水平会影响个体对信息的注意、理解和记忆。
3. 耶克斯—多德森定律：情绪动机水平与操作效率之间存在最佳点，最佳唤醒水平随任务复杂性变化。（复杂任务的最佳唤醒水平通常低于简单任务。）

归因是对事件或行为的原因进行主观评价的认知活动。（韦纳从原因来源、稳定性和可控性三个维度说明归因对情绪的影响。）【名词解释：归因】

4. 情绪与归因：成功或失败被归因为内部或外部、稳定或不稳定、可控或不可控原因时，会产生不同情绪，且情绪随认知深入而动态变化。
5. 情绪与决策：达马西奥等发现，内侧前额皮质受损者难以作出正确风险决策，说明预期情绪反应是风险决策的重要环节。
6. 情绪生动性：事件的情绪生动性会改变信息在决策中的权重，使鲜明信息获得更大影响。

综上，情绪既是认知评价的结果，也是影响归因、信息加工和风险决策的重要条件。

三、情绪的测量指标【★】

押题 **1**【简答】简述情绪研究的三类主要测量指标。

情绪是由主观体验、外部表现和生理变化共同构成的复杂状态，因此通常需要多指标测量。

1. 主观体验：要求被试报告直接感受，常使用标准化情绪量表或等级评定。（优点是直接反映体验，局限是容易受表达能力和反应偏向影响。）
2. 外部行为表现：早期对面部表情作整体评价，现代研究更重视面孔不同部位的肌肉运动，也可记录姿势、语音和行为选择。
3. 生理变化：记录皮肤电、心率、呼吸、血压或脑活动等机体变化，以反映情绪唤醒状态。（生理指标较客观，但同一生理变化未必只对应一种情绪。）
4. 多指标结合：主观体验、行为和生理指标可能不完全一致，应根据研究问题综合解释，不能用单一指标代表全部情绪。
5. 测量要求：明确情绪操作性定义，保证指标有效、客观、数量化，并控制基础生理状态和社会赞许等额外变量。

综上，三类指标分别反映情绪的体验、表达和生理唤醒，多方法结合能够提高结论可靠性。

四、情绪的研究方法【★】

押题 **1**【简答】比较情绪研究中的刺激—反应法与情绪诱导法。

刺激—反应法和情绪诱导法都通过可观察的刺激、行为和生理指标研究内部情绪，但操纵路径不同。

刺激—反应法是通过刺激与反应的联结推测内部情绪的方法。（主要包括条件性情绪技术和双跑道程序。）【名词解释：刺激—反应法】

1. 基本逻辑：操纵能够引发情绪的刺激，记录趋近、回避、反应速度或生理变化，据此推断情绪状态。
2. 优点：易于解释刺激与反应的因果联系，可操纵变量较多，并能用动物实验解决部分伦理困难。
3. 局限：内部情绪只能由反应间接推断，容易受到主观解释影响，主要适合研究情绪本身。

情绪诱导法是通过直接操纵情绪状态，观察心理、行为或生理指标变化的方法。（常见方法包括图片、影片、音乐、单词和回忆诱导。）【名词解释：情绪诱导法】

4. 基本逻辑：先诱导积极、消极或中性情绪，再比较不同情绪条件下的认知和行为成绩。
5. 关键控制：使用标准化材料，设置中性或基线条件，进行操纵检验，并控制诱导强度、持续时间和个体差异。
6. 两者区别：刺激—反应法从刺激和反应联系间接推断情绪；情绪诱导法把情绪状态作为直接操纵的自变量，考察其后续影响。

综上，两种方法分别适合研究情绪本身的形成和情绪对其他心理过程的作用。

常见的心理学实验

一、斯特鲁普效应实验【★★★】

押题 **1**【简答】说明斯特鲁普效应实验的过程、结果、变量及结论。

斯特鲁普效应是字词意义与墨水颜色不一致时，颜色命名受到干扰、反应变慢的现象。（该效应反映自动化阅读加工对颜色命名的干扰。）【名词解释：斯特鲁普效应】

1. 实验过程：向被试呈现颜色词和中性词，要求忽略字义并快速报告单词书写所用的颜色。
2. 实验条件：字义与颜色一致、字义与颜色不一致，以及中性词条件。
3. 实验结果：一致条件的颜色命名通常快于中性条件，不一致条件慢于中性条件。
4. 自变量：词义与墨水颜色的一致性。
5. 因变量：颜色命名反应时和正确率。
6. 实验结论：阅读字词意义具有较强自动化，词义与颜色冲突时需要抑制无关信息，从而增加加工时间。（该范式可用于研究选择性注意、抑制控制和认知冲突。）

综上，斯特鲁普效应通过一致与不一致条件的成绩差异，揭示自动加工和控制加工之间的竞争。

二、斯特鲁普启动实验【★★★】

押题 **1**【简答】说明斯特鲁普启动实验的过程、结果和实验逻辑。

斯特鲁普启动实验把斯特鲁普效应改造成启动形式，用于检验未被觉察的词义是否仍会影响后续颜色判断。

1. 实验过程：先短暂呈现颜色词启动刺激，再呈现目标色块，要求被试尽快报告色块颜色；可使用掩蔽技术控制启动词的可觉察程度。
2. 自变量：启动词与色块颜色的一致性，以及启动词和色块的时间间隔或觉察条件。

3. 因变量：报告目标色块颜色的反应时和正确率。
4. 实验结果：启动词与色块一致时反应较快，不一致时反应较慢；在觉察和无觉察条件下均可能出现启动效应。
5. 实验结论：启动词的意义能够在缺乏主观觉察时影响后续加工，说明对意义的知觉可以不完全依赖意识觉察。
6. 实验逻辑：直接测量检验被试是否觉察启动词，间接测量检验启动词是否影响色块判断；二者分离构成无觉察知觉证据。（还应使用迫选任务确认启动词辨别是否处于客观阈限。）

   综上，斯特鲁普启动实验以直接觉察与间接效应的分离研究无觉察语义加工。

三、双耳分听实验【★★★】

押题 **1**【简答】说明彻里的双耳分听实验及其理论意义。

双耳分听实验是同时向被试两耳呈现不同信息，并要求只追随一个通道，以研究选择性注意和未注意信息加工的范式。

1. 实验设计：向两耳播放不同故事，要求被试追随并复述指定耳的信息，同时改变非追随耳的内容，考察被试能否觉察。
2. 实验结果：被试能够较好再现追随耳的信息，对非追随耳的具体语义内容所知甚少，但可能觉察声音物理特征的明显变化。
3. 自变量：注意通道及非追随耳信息的物理或语义变化。
4. 因变量：追随复述成绩、变化觉察率以及相关反应时或正确率。
5. 理论结论：结果支持早期选择观点，即信息加工通道容量有限，注意过滤器依据物理特征选择信息，未选择信息难以进入高级语义加工。
6. 理论边界：若非追随耳中的重要信息仍能被觉察，说明过滤并非绝对，后续衰减模型认为未注意信息只是受到削弱。（例如，非追随耳出现自己的名字时可能突破选择。）

   综上，彻里的双耳分听实验为注意选择和过滤器理论提供了经典证据。

四、部分报告法实验【★】

押题 **1**【简答】说明斯柏林部分报告法实验的过程、结果及结论。

部分报告法是刺激消失后用随机线索指定被试报告其中一部分项目，以估计感觉记忆容量的方法。

1. 实验过程：短暂呈现三行、每行四个共 12 个字母，刺激消失后随机播放不同音调，要求被试报告音调所指定的一行。
2. 关键逻辑：被试事先不知道需要报告哪一行，因此提示出现前必须短暂保存整个字母阵列的信息。
3. 实验结果：被试平均能正确报告指定行约 3.04 个字母，据此估计短暂保存的信息明显多于整体报告量；随着提示延迟增加，保持量迅速下降。
4. 实验结论：存在容量较大但保持时间很短的感觉记忆，视觉感觉记忆约维持 1 秒。
5. 自变量与因变量：自变量可包括提示延迟和指定行，因变量是正确报告字母数。（延迟越长、报告量越低，是感觉痕迹迅速消退的证据。）

综上，部分报告法通过随机提示解决整体报告过程中的遗忘问题，揭示感觉记忆的大容量和短时保持特点。

心理学研究中的新技术

一、眼动技术【★】

押题 **1**【简答】简述眼动技术的含义、数据指标及基本形式。

眼动技术是通过记录眼动轨迹提取数据，进而研究个体内在认知过程的技术。（可以提取注视点、注视时间和次数、眼跳距离、瞳孔大小等数据。）【名词解释：眼动技术】

1. 技术过程：先记录眼动轨迹，再从轨迹中提取可量化数据，最后据此研究个体内在认知过程。
2. 数据指标：主要包括注视点、注视时间、注视次数、眼跳距离和瞳孔大小等。
3. 注视：眼睛相对稳定地停留在某一位置，是眼动的基本形式之一。
4. 跳动：视线由一个注视位置快速转移到另一个位置，是眼动的基本形式之一。
5. 追随运动：眼睛随移动对象连续运动，是眼动的基本形式之一。

综上，眼动技术通过记录轨迹并提取注视、跳动和追随运动等数据，研究个体内在认知过程。

二、脑电图与事件相关电位【★】

押题 **1**【简答】比较脑电图技术（EEG）与事件相关电位（ERP）。

脑电图技术是用高灵敏度的电极和放大器，探测神经细胞离子运动在头皮形成的微弱电位的技术。（其时间分辨率极高、系统造价较低并且完全无创。）【名词解释：脑电图技术】

事件相关电位是通过在头皮无损记录脑电位，提取认知信号的功能性成像技术。（它对相同刺激多次重复产生的脑电位变化进行叠加平均，以滤去噪声并得到与刺激相关的电信号。）【名词解释：事件相关电位】

1. 基本联系：ERP 建立在头皮脑电位记录基础上，是从脑电信号中提取认知活动信息的方法。

2. 提取方式：EEG 直接记录头皮微弱电位；ERP 对相同刺激多次重复呈现所产生的脑电位变化进行叠加平均，以滤去噪声。
3. 共同优点：二者都具有极高的时间分辨率、较低的系统造价和完全无创的特点。
4. 共同局限：二者的空间分辨率较低，脑电信号中的噪声也会给机能定位带来困难。
5. 主要区别：EEG 侧重记录脑电位，ERP 进一步从脑电记录中提取与刺激相关的认知信号。

综上，ERP 以 EEG 记录为基础，通过多次叠加平均滤去噪声，二者都具有时间分辨率高而空间分辨率较低的特点。

三、脑成像技术【★】

押题 **1**【论述】比较 MRI/fMRI、fNIRS、MEG 和 PET 的基本原理及优缺点。

脑成像技术通过血氧、血流、代谢或磁场变化反映神经活动，不同技术在时间、空间分辨率和使用限制上各有特点。

磁共振成像是基于血氧水平依赖，通过检测强磁场下脑内血氧变化来反映神经活动的成像技术。（同一被试可反复参加，并能同时提供机能性和结构性图像。）【名词解释：磁共振成像】

1. **MRI/fMRI** 优点：无需放射性同位素，空间分辨率高、参数可控；局限是时间分辨率低于 EEG 和 MEG，不适合幽闭恐惧者，噪音大且造价高。

功能性近红外光谱成像利用近红外光与氧合、脱氧血红蛋白的吸收和散射关系，检测血红蛋白浓度变化以间接测量脑活动。（设备可移动、对头动容忍度较高，并且对测试环境没有特殊要求。）【名词解释：功能性近红外光谱成像】

2. **fNIRS** 评价：无创、环境要求低、空间定位较好，时间分辨率优于 fMRI；但低于 EEG 和 ERP，且脑区覆盖和深部信息不如 fMRI 完整。

脑磁图技术是捕捉大脑电流产生的微弱感应磁场，以反映神经活动的技术。（其时间分辨率高，神经兴奋源定位直接准确。）【名词解释：脑磁图技术】

3. **MEG** 评价：时间分辨率高、定位较准确；局限是造价高，并且只对特定流向的神经兴奋源敏感。

正电子发射断层显像是测量大脑葡萄糖代谢、耗氧量和血流量等活动的成像技术。（血流量是反映脑功能变化的可靠指标。）【名词解释：正电子发射断层显像】

4. **PET** 评价：能够检测脑深层部位和代谢活动；局限是成像时间长、实验模式较少，受放射性剂量限制而难以反复实验，造价也较高。
5. 选择原则：研究者应综合比较时间分辨率、空间定位、是否无创、能否重复测量、被试限制和系统造价，再根据研究目的选择技术。

综上，脑成像方法不存在绝对最优，研究者应依据时间分辨率、空间分辨率、被试限制和研究问题进行选择。